

TỔNG QUAN BÀI THI

1. Thí sinh lưu các tệp chương trình vào một thư mục được đặt tên theo quy ước **SBD** trong ổ đĩa cứng (trong đó: SBD là số báo danh tương ứng của thí sinh, ví dụ: B01 là thư mục chứa các tệp chương trình của thí sinh có số báo danh B01).

2. Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình **Python** hoặc **C++** để giải quyết các vấn đề đặt ra đối với từng bài thi cụ thể. Các tệp chương trình và tệp dữ liệu tương ứng được đặt tên theo quy ước tại bảng sau:

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả ra	Điểm
1	Độ lệch	DOLECH.*	DOLECH.INP	DOLECH.OUT	5,0
2	Xóa số	XOASO.*	XOASO.INP	XOASO.OUT	7,0
3	Mật khẩu	MATKHAU.*	MATKHAU.INP	MATKHAU.OUT	5,0
4	Dãy con tăng	DAYCON.*	DAYCON.INP	DAYCON.OUT	3,0

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi py hoặc cpp của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Python hoặc C++.

Bài 1 (5,0 điểm). Độ lệch

Anna là một học sinh yêu thích toán học, đặc biệt là các bài toán liên quan đến dãy số và phần dư của phép chia hai số nguyên. Theo quan điểm của Anna thì độ lệch của hai số nguyên x và y là phần dư của phép chia số lớn cho số bé.

Ví dụ: Với $x = 7$; $y = 4$ thì độ lệch của hai số x và y là 3.

Độ lệch của một dãy số nguyên là độ lệch lớn nhất của hai phần tử bất kì trong dãy đó.

Ví dụ: Với dãy số $A = (2, 9, 5)$ thì độ lệch của dãy số A là 4.

Yêu cầu: Cho dãy số A gồm N phần tử nguyên không âm $A_1, A_2, \dots, A_N$. Tìm độ lệch của dãy số A .

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản DOLECH.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Ghi số nguyên N là số lượng phần tử của dãy số A ($1 < N \leq 2 \times 10^5$);
- Dòng 2: Ghi N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DOLECH.OUT một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

DOLECH.INP	DOLECH.OUT	GIẢI THÍCH
3 4 2 7	3	4 chia 2 dư 0 → Độ lệch của 4 và 2 là 0; 7 chia 2 dư 1 → Độ lệch của 7 và 2 là 1; 7 chia 4 dư 3 → Độ lệch của 7 và 4 là 3; → Kết quả cần tìm là 3

Ràng buộc:

- Subtask 1: Có 80% số test ứng với 80% số điểm có $N \leq 5 \times 10^3$;
- Subtask 2: Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $N \leq 2 \times 10^5$.

Bài 2 (7,0 điểm). Xóa số

Cho dãy A gồm N phần tử nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ và số nguyên dương K . Khi thực hiện thao tác xóa K phần tử bất kì khỏi dãy A ta thu được dãy B gồm các phần tử còn lại của dãy A . Gọi M là hiệu lớn nhất giữa hai số bất kỳ trong dãy B , m là hiệu không âm nhỏ nhất giữa hai số bất kỳ trong dãy B .

Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất của $|M| + |m|$.

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản XOASO.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K ($3 \leq N \leq 10^6, 1 \leq K \leq N - 2$);
- Dòng 2: Ghi N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 5 \times 10^6; i = 1, 2, \dots, N$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản XOASO.OUT một giá trị duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

XOASO.INP	XOASO.OUT	GIẢI THÍCH
5 2 -3 -2 3 8 6	7	Có thể xóa hai số: -3, -2 → Dãy $B = (3, 8, 6)$ → $M = 5$; $m = 2$ → Kết quả bằng $5 + 2 = 7$
6 2 -5 8 10 1 13 -1	13	Có thể xóa hai số: -5, 13 → Dãy $B = (8, 10, 1, -1)$ → $M = 11$; $m = 2$ → Kết quả bằng $11 + 2 = 13$

Ràng buộc:

- Subtask 1: Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $N \leq 20$;
- Subtask 2: Có 40% số test ứng với 40% số điểm có $N \leq 10^3$;
- Subtask 3: Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $N \leq 10^6$.

Bài 3 (5,0 điểm). Mật khẩu

Điệp viên Smith có gói tin quan trọng cần bảo mật nên anh đặt mật khẩu. Smith ghi vào sổ dãy A có N số nguyên $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^6$). Dãy A có ít nhất M giá trị khác nhau. Mật khẩu của Smith là một đoạn con liên tiếp $A_L, A_{L+1}, \dots, A_R$ ($1 \leq L \leq R \leq N$) ngắn nhất chứa đủ M giá trị khác nhau. Khi đó, giá trị $R - L + 1$ là độ dài của mật khẩu.

Do Smith được giao quá nhiều nhiệm vụ quan trọng và đột xuất nên tạm thời anh ấy bị quên mất mật khẩu. Smith muốn dò lại mật khẩu từ dãy số A nhưng để việc tìm kiếm thuận lợi anh cần tìm chính xác độ dài của mật khẩu đó.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Smith tìm độ dài của mật khẩu.

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản MATKHAU.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương N, M ($N \leq 5 \times 10^6, M \leq N$);
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản MATKHAU.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

MATKHAU.INP	MATKHAU.OUT
10 4 5 2 1 1 3 2 1 3 2 1	5

Ràng buộc:

- Subtask 1: Có 60% số test ứng với 60% số điểm có $1 \leq N \leq 10^2$;
- Subtask 2: Có 40% số test ứng với 40% số điểm có $10^2 < N \leq 5 \times 10^6$.

Bài 4 (3,0 điểm). Dãy con tăng

Tom rất yêu thích việc liệt kê các dãy con (đặc biệt là các dãy con tăng) của một dãy số nguyên. Ta gọi A' là một dãy con tăng của dãy A nếu A' thu được bằng cách bỏ đi một số phần tử của A , giữ nguyên thứ tự các phần tử còn lại và các phần tử trong A' được sắp xếp theo thứ tự tăng nghiêm ngặt.

Ví dụ: Cho dãy $A = [6, 1, 9, 5, 8, 5]$. Các dãy $[1, 5, 8]$ và $[1, 8]$ là dãy con tăng của A nhưng $[1, 5, 5]$ và $[6, 1, 5]$ thì không phải là dãy con tăng của A .

Với niềm đam mê tìm hiểu các con số, Tom định nghĩa độ khó của một số nguyên là tích các chữ số của nó.

Ví dụ: Hai số 1234 và 813 đều có độ khó bằng 24, còn số 8 có độ khó bằng chính nó.

Tom viết ra một dãy số A nguyên ngẫu nhiên, không có phần tử âm và đã Been tìm ra độ khó lớn nhất của dãy con tăng nghiêm ngặt trong dãy A . Biết rằng độ khó của một dãy số được quy ước là tổng độ khó của tất cả các phần tử trong dãy đó. Các bạn hãy lập trình giúp Been nhé!

Yêu cầu: Cho dãy A gồm N số nguyên không âm $A_1, A_2, \dots, A_N$. Tìm độ khó lớn nhất của dãy con tăng trong dãy A .

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản DAYCON.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$);
- Dòng 2: Ghi N số nguyên không âm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9; i = 1, 2, \dots, N$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DAYCON.OUT một số nguyên là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

DAYCON.INP	DAYCON.OUT	GIẢI THÍCH
5 5 101 54 123 56	55	Dãy [5, 54, 56] có độ khó lớn nhất trong số các dãy con tăng. Độ khó của nó là $5 + 20 + 30 = 55$

Ràng buộc:

- Subtask 1: Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $N \leq 20$;
- Subtask 2: Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $N \leq 2000$;
- Subtask 3: Có 60% số test ứng với 60% số điểm có $N \leq 2 \times 10^5$.

----- **HẾT** -----